«MÜŞTERİ ADI»
«GRUP ŞİRKETLERİ»

Datamart Consolidation & KPI Harmonization · B Hizmeti

Consolidation

Teknik ve Ticari Teklif

«MÜŞTERİ» datamart'larının «PLATFORM» üzerinde conformed layer, KPI dictionary, standartlar ve dalga dalga konsolidasyonu; reconciliation, repointing, parallel run ve decommission ile

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-DMC-B-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

Künye: «MÜŞTERİ» metinde kullanılan kısa müşteri adı · «MÜŞTERİ ADI» tam ticari unvan (kapak) · «GRUP ŞİRKETLERİ» kapsamdaki grup şirketleri; tek şirket için satır silinir · «MÜŞTERİ KISALTMA» teklif numarasındaki kısa kod · «YIL» yıl (teklif numarası; referans projenin yılı) · «SIRA» teklif sıra numarası · «gg Ay yyyy» teklif tarihi · «teklif tarihi + 1 ay» geçerlilik sonu · «fiyat geçerlilik tarihi» bedellerin geçerli kaldığı en geç başlangıç tarihi

Bağlam: «MÜŞTERİ BAĞLAMI» tek paragraf: sektör, çalışan data warehouse'lar ve datamart'lar, platformlar, BI araçları, ana iş kullanıcıları, talebin nedeni · «A REF» teklifin dayandığı Consolidation Assessment (A hizmeti) raporunun veya eşdeğer analizin numarası ve tarihi

Kapsam: «PLATFORM» «MÜŞTERİ»'nin konsolidasyonun hedefi olan mevcut platformu (ör. Oracle, Teradata, SQL Server veya halen çalışan başka bir platform üzerindeki DWH); yeni bir platform bu paketin konusu değildir · «BANT» teklif girdi formundaki boyut bandı S, M veya L

Dalga sayısı: «DALGA 1 — …» ilk dalganın bloğu; … yerine dalganın datamart'ları veya iş alanı yazılır; her ek dalga için blok kopyalanır ve numaralandırılır · «DALGA 2 — …» ikinci dalganın bloğu; «DALGA 1 — …» ile aynı kullanım; tek dalga varsa silinir

Ticari: «OPSİYONEL» satış tarafından tutulan veya silinen kalem; tutulursa işaret silinir · «bedel» KDV hariç bedel · «tutar» KDV hariç ödeme tutarı · «gün bedeli» kişi-gün bedeli (değişiklik talepleri) · «İL» yerinde toplantıların ücretsiz yapıldığı il

Değerler: «SAYI» sayısal değer (adet, eşik, tolerans, gün, hafta, ay, saat) · «%» yüzde · «ALAN» serbest metin (ör. bir dalganın iş alanı veya datamart adları)

Ek: «REFERANS PROJE» bu teklif için onaylı ek referans proje (izin olmadan ad yazılmaz); yoksa satır silinir · «SONUÇ» referans projenin ölçülmüş sonucu; yalnızca ölçülmüş ve kullanımı onaylıysa, aksi halde satır silinir

İletişim: «ad soyad» ilgili kişinin adı · «unvan» unvan · «e-posta / telefon» iletişim bilgileri

İşaretler: dalga blokları ilk doldurma notunda anlatıldığı gibi ele alınır. «OPSİYONEL» kalemler satış tarafından tutulur veya silinir. Turuncu DIGITALLENCY DOĞRULASIN etiketleri kullanımdan önce doğrulanacak taslak ifadeleri gösterir. DOLDURMA NOTU kutuları iç kullanım içindir ve gönderimden önce silinir.

İçindekiler

DOLDURMA NOTU — bu şablon B hizmeti (Consolidation) içindir ve yalnızca A hizmeti (Consolidation Assessment) veya «MÜŞTERİ»'nin «A REF» olarak anılan eşdeğer bir analizi sonrasında kullanılır. İkisi de yoksa önce A hizmeti teklif edilir.

Hedef platform: konsolidasyonun hedefi «MÜŞTERİ»'nin halihazırda işlettiği bir platformdur («PLATFORM»). Müşteri yeni bir platforma (örneğin bir bulut platformu) geçmek istiyorsa bu şablon kullanılmaz; bunun yerine Data Modernization hizmeti teklif edilir.

Dalgalar: «DALGA 1 — …» veya «DALGA 2 — …» ile başlayan her başlık, paragraf, tablo satırı ve madde «A REF» dalga planındaki bir dalgaya aittir. … yerine dalganın datamart'ları veya iş alanı yazılır. Her ek dalga için «DALGA 1 — …» blokları kopyalanır ve numaralandırılır (DALGA 3, DALGA 4 …); tek dalga varsa «DALGA 2 — …» blokları silinir.

Temel, dalga sayısından bağımsız olarak bir kez sayılır. Sonradan eklenen bir dalga aynı temeli kullanır; yalnızca dalganın bedeli uygulanır.

Turuncu DIGITALLENCY DOĞRULASIN etiketi taşıyan ifadeler paketin taslak varsayımlarıdır (süreler, efor, bant eşikleri, kapsam kalemleri, dalga büyüklüğü, accelerator ifadeleri, roller, araç ifadeleri, kabul kriterleri, referanslar). Şablon kullanılmadan önce doğrulanır; doğrulamadan sonra yalnızca etiket silinir. Etiket içeren teklif gönderilmez.

Doldurma sırası: «A REF» → «PLATFORM» → dalgalar (Bölüm 1 ve 2.6) → Tablo 2 → efor ve süreler (Tablo 8) → kabul toleransları (Tablo 10) → bedeller (Bölüm 9) → Ek 2 → kalan « » alanları. Bölüm 9'daki bedeller dışında bu teklife hiçbir ticari rakam yazılmaz.

1. Amaç

«MÜŞTERİ BAĞLAMI»

Bu teklifin amacı, «A REF» assessment'ı esas alınarak «MÜŞTERİ»'nin datamart'larının «PLATFORM» üzerinde tek bir conformed layer'da konsolide edilmesidir. Conformed layer raporlara tek bir conformed dimension seti, ortak fact'ler ve tek bir kararlaştırılmış tanıma sahip KPI'lar sağlar. Raporlar ve BI universe'leri yeni katmana repoint edilir; katmanın yerini aldığı nesneler arşivlenir ve kaldırılır.

Bu teklifin kapsamındaki dalgalar şunlardır:

- **«DALGA 1 — …»:** datamart'lar «SAYI», iş alanı «ALAN»; conformed layer üzerinde konsolidasyon, repointing, parallel run ve decommission.
- **«DALGA 2 — …»:** datamart'lar «SAYI», iş alanı «ALAN»; ilk dalgayla aynı kapsam.

Bedel, bir kez sayılan temel için bir satırdan ve dalga başına bir satırdan oluşur (Bölüm 9).

2. Kapsam

2.1 Hizmet Yapısı

Hizmet	Odak	Sonuç	Fiyatlama
A — Consolidation Assessment	Envanter, query log kullanım analizi, decommission adayları, KPI çelişki analizi, conformed model taslağı, dalga planı; 4–8 hafta «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»	Dalga planı ve B için tahmin	Sabit bedel
B — Consolidation	Bir kez standartlar, conformed core, KPI dictionary ve reconciliation çerçevesi; dalga başına: model, ETL, reconciliation, repointing, parallel run, decommission, devir	Tek bir conformed layer üzerinde yeniden kurulan datamart'lar; yerine yenisi gelen nesnelerin kaldırılması	Temel bir kez + dalga başına bedel
C — Run	Conformed layer üzerinde yeni ihtiyaçlar, KPI dictionary bakımı, standartlara uyum kontrolleri, kalan decommission adımları, aylık rapor	Konsolidasyon sonrasında tutarlı tutulan conformed layer ve KPI dictionary	Aylık bedel

Tablo 1 — Hizmet yapısı. Bu teklif B hizmetini kapsar.

2.2 Ön Koşul

Bu teklif «A REF» assessment'ına dayanır. Bu çalışmanın envanteri, kullanım ısı haritası, decommission aday listesi, KPI çelişki tablosu, conformed model taslağı ve dalga planı işin dayanağıdır.

Assessment Komtaş tarafından yapılmadıysa «MÜŞTERİ»'nin eşdeğer analizi P0'da incelenir (envanter, kapsamdaki nesnelerin kullanımı, KPI çelişkileri, model taslağı, dalga planı). Kurulum ancak inceleme kabul edildikten sonra başlar. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

2.3 Boyutlandırma Dayanağı

Boyutlandırma, «A REF» çalışmasından ve teklif girdi formundan alınan aşağıdaki değerlere dayanır. Değerler P0'da teyit edilir (Bölüm 7.1).

Boyutlandırma Girdisi	Değer
Kapsamdaki datamart sayısı	«SAYI»
Kapsamdaki tablo sayısı	«SAYI»
ETL job sayısı	«SAYI»
Repoint edilecek rapor / BI universe sayısı	«SAYI» / «SAYI»
KPI dictionary'deki KPI sayısı	«SAYI»
Kaynak data warehouse / platform sayısı	«SAYI»
Dalga sayısı	«SAYI»
Hedef platform	«PLATFORM»
Boyut bandı	«BANT»

Tablo 2 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Kaynak: «A REF» ve teklif girdi formu.

Bant (S / M / L), altı sürücüden en az üçünün ulaştığı en yüksek banttır: datamart (S ≤3 · M 4–10 · L >10), tablo (S ≤500 · M 501–3.000 · L >3.000), ETL job (S ≤100 · M 101–500 · L >500), rapor / BI universe (S ≤100 / ≤10 · M 101–500 / 11–50 · L >500 / >50), KPI (S ≤50 · M 51–200 · L >200) ve kaynak data warehouse / platform (S 1 · M 2 · L ≥3). L'nin belirgin biçimde üzerindeki bir ortam program olarak planlanır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

2.4 Temel

Temel bir kez kurulur ve tüm dalgalar tarafından kullanılır: «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

#	Başlık	İçerik
1	Modelleme ve ETL standartları	İsimlendirme, conformed dimension kuralları, ETL kalıpları, code review kontrol listesi; ritmiyle birlikte modelleme ve ETL standart komiteleri (accelerator 3)
2	Conformed core	«PLATFORM» üzerinde ortak conformed dimension'lar (örneğin müşteri, ürün, organizasyon, zaman), ortak business key'ler ve tarihçe kuralları
3	KPI dictionary	«A REF» KPI çelişki tablosundan kurulan KPI dictionary; iş KPI sahipleriyle karar süreci (accelerator 2)
4	Reconciliation çerçevesi	KPI ve dönem başına eski ve yeni rakamların karşılaştırılması, toleranslar, fark raporları, açıklamaların kaydı

Tablo 3 — Temel başlıkları.

2.5 Dalga Başına Kapsam

Bir dalga iki ile dört datamart'ı veya bir iş alanını kapsar. Her dalga aşağıdaki başlıkları kapsar: «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

#	Başlık	İçerik
1	Model	Dalganın conformed layer üzerindeki fact ve dimension'ları; bunun üzerinde yeniden kurulan konu alanı ve tüketici mart'ları
2	ETL	Dalganın standartlara göre kurulan ETL job'ları; yerini yenisi alan job'ların listesi
3	Reconciliation	Dalganın KPI'larının eski ve yeni rakamlarının kararlaştırılan tolerans içinde dönem başına karşılaştırılması
4	Repointing	Dalganın raporlarının ve BI universe'lerinin conformed layer'a repoint edilmesi; yeni rapor tasarımı yapılmaz
5	Parallel run	Eski ve yeni datamart'ların kararlaştırılan dönemler boyunca paralel çalıştırılması
6	Decommission	Yerini yenisi alan tablo, ETL job, rapor ve datamart'ların sahiplerinin onayıyla arşivlenmesi ve kaldırılması
7	Devir	Dokümantasyon, KPI dictionary güncellemesi, işletim notları, DWH ve BI ekiplerinin eğitimi

Tablo 4 — Dalga başına kapsam.

2.6 Kapsamdaki Dalgalar

Dalgalar «A REF» dalga planını izler. Aşağıdaki tablo her dalga için bir kez doldurulur.

«DALGA 1 — ...» Dalganın Kapsamı

Başlık	Değer
Datamart'lar veya iş alanı	«ALAN»
Tablo / ETL job sayısı	«SAYI» / «SAYI»
Repoint edilecek rapor / BI universe sayısı	«SAYI» / «SAYI»
Reconcile edilecek KPI sayısı	«SAYI»
Decommission edilecek nesneler («A REF» çalışmasından)	«SAYI»
Parallel run dönem sayısı	«SAYI»

Tablo 5 — «DALGA 1 — ...» dalganın kapsamı.

«DALGA 2 — ...» Dalganın Kapsamı

Başlık	Değer
Datamart'lar veya iş alanı	«ALAN»
Tablo / ETL job sayısı	«SAYI» / «SAYI»
Repoint edilecek rapor / BI universe sayısı	«SAYI» / «SAYI»
Reconcile edilecek KPI sayısı	«SAYI»
Decommission edilecek nesneler («A REF» çalışmasından)	«SAYI»
Parallel run dönem sayısı	«SAYI»

Tablo 6 — «DALGA 2 — ...» dalganın kapsamı.

2.7 Diğer Hizmetlerle Sınırlar

- **Data Modernization:** bu paket «MÜŞTERİ»'nin datamart'larını ve data warehouse'larını «MÜŞTERİ»'nin halihazırda işlettiği bir platform («PLATFORM») üzerinde konsolide eder. Yeni bir platforma (örneğin bir bulut platformu) geçiş Data Modernization hizmetinin konusudur.
- **DWH Assessment:** veri platformunu bütün olarak değerlendirir. Bu paket, böyle bir değerlendirmenin belirlediği datamart, KPI ve kullanılmayan nesne konsolidasyonunu yürütür.
- **Data Governance:** bu paketin KPI dictionary'si kapsamdaki datamart'ların raporlama KPI'larını kapsar. Kurumsal business glossary ve veri sahipliği çerçevesi Data Governance hizmetinin konusudur.
- **Regulatory Reporting Data Layer:** yasal raporlama datamart'ları konsolidasyonun nesneleri olarak kapsamda olabilir. Yasal rapor ailelerinin data layer'ı Regulatory Reporting Data Layer hizmetinin konusudur.

3. Yaklaşım

3.1 Hedef Mimari

Konsolidasyon «A REF» çalışmasının hedef mimarisini izler: «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- **Kaynaklar ve mevcut datamart'lar:** kaynak sistemler ile kapsamdaki data warehouse'lar ve datamart'lar.
- **Conformed layer:** «PLATFORM» üzerinde conformed dimension'lar, ortak fact'ler, ortak business key'ler ve tarihçe.
- **Konu alanı ve tüketici mart'ları:** conformed layer üzerinde dalga dalga yeniden kurulur.
- **Raporlar ve BI universe'leri:** yeniden kurulan mart'lara repoint edilir.
- **Decommission:** yerini yenisi alan nesneler arşivlenir ve kaldırılır.
- **Tüm adımlarda:** KPI dictionary, modelleme ve ETL standartları, query log kullanım analizi, eski ve yeni rakamların reconciliation'ı ve dalga başına parallel run.

3.2 Hedef Platform

Conformed layer, «MÜŞTERİ»'nin halihazırda işlettiği bir platform olan «PLATFORM» üzerinde kurulur. Diğer platformlardaki datamart'lar ve data warehouse'lar bu platforma konsolide edilir. Yeni bir platforma geçiş bu teklifin parçası değildir; Data Modernization hizmetinin konusudur.

3.3 KPI Harmonizasyonu

«A REF» çalışmasında çelişki bulunan her KPI için seçenekler raporlara etkileriyle birlikte iş sahibine sunulur. Kararı sahibi verir; karar tanım, formül, kaynak ve grain ile birlikte KPI dictionary'ye kaydedilir ve conformed layer üzerinde yalnızca kararlaştırılan tanım kurulur. Kararı verilmemiş bir KPI karar verilene kadar kurulmaz. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

3.4 Standartlar ve Komiteler

Modelleme ve ETL standartları P1'de kurulur ve tüm dalgalara uygulanır. Bir modelleme komitesi ve bir ETL standartları komitesi her «SAYI» haftada bir toplanır; her dalganın model ve ETL akışlarını kurulmadan önce onaylar ve code review sonuçlarını gözden geçirir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

3.5 Reconciliation ve Parallel Run

Her dalga «SAYI» dönem boyunca eski datamart'larla paralel çalışır. Reconciliation çerçevesi kararlaştırılan KPI'ların eski ve yeni rakamlarını dönem başına karşılaştırır. Toleransı aşan farklar analiz edilir, açıklanır ve düzeltilir veya KPI sahibince yazılı olarak kabul edilir. Bir KPI kararından kaynaklanan fark bu şekilde dokümante edilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

3.6 Repointing ve Decommission

Bir dalganın raporları ve BI universe'leri reconciliation kabul edildikten sonra repoint edilir. Bir nesne ancak yerini alan nesne kabul edildikten, sahibi kaldırmayı onayladıktan ve «SAYI» ay boyunca arşivlendikten sonra kaldırılır. «A REF» çalışmasında kullanımı ölçülmemiş nesneler kaldırılmadan önce yeniden kontrol edilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

3.7 Rule Tabanlı Migration Framework

«OPSİYONEL» Bir dalganın çok sayıda tablo ve ETL nesnesi taşıdığı durumlarda rule tabanlı migration framework (accelerator 4) bunları elle yazılan kod yerine tanımlarla taşır. Yalnızca «A REF» dalga planı önerirse kullanılır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

3.8 Büyük Programlar İçin Ekip Yapısı

L bandı ve bunun üzerindeki programlar için dalgalar, aynı standartlar ve aynı conformed core üzerinde «SAYI» paralel agile ekip tarafından, tüm datamart'lar için ortak bir deployment planıyla teslim edilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

4. Aktiviteler ve Takvim

4.1 Fazlar ve Çıkış Kriterleri

Çalışma altı fazda yürütülür. P0 ve P1 temeli bir kez kurar; P2–P5 dalga planındaki sırayla her dalga için tekrarlanır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Faz	Aktiviteler	Çıkış Kriteri
P0 Kick-off ve tasarım teyidi	«A REF» incelemesi, ortamlar, erişim, conformed core'un ve ilk dalganın detaylı tasarımı	Tasarım ve plan yazılı olarak onaylandı
P1 Temel	Standartlar ve komiteler, conformed core, KPI dictionary kurulumu, reconciliation çerçevesi	Conformed core yüklendi; standartlar ve KPI dictionary onaylandı
P2 Model ve ETL (dalga başına)	Dalganın fact, dimension ve mart'ları; standartlara göre ETL job'ları; komite onayı	Dalganın mart'ları bir dönem için yüklendi
P3 Reconciliation ve repointing (dalga başına)	Dalganın KPI'larının reconciliation'ı, rapor ve universe'lerin repoint edilmesi	Bir dönem için tolerans içinde reconciliation; repoint edilen raporlar test edildi
P4 Parallel run (dalga başına)	Kararlaştırılan dönemler için parallel run, farkların analizi, düzeltmeler	Tablo 10 kabul kriterleri karşılandı
P5 Decommission ve devir (dalga başına)	Yerini yenisi alan nesnelerin sahip onayıyla arşivlenmesi ve kaldırılması; dokümantasyon, eğitim	Decommission kaydı onaylandı; devir onaylandı

Tablo 7 — Fazlar ve çıkış kriterleri.

4.2 Efor ve Süreler

DOLDURMA NOTU — efor ve süreler teklif girdi formundan (datamart-consolidation-3b-consolidation-girdi-formu) alınır: bir kez temel + dalga × bant eforu. Taslak değerler:

Temel, bir kez: S ~40 kg · M ~70 kg · L ~110 kg. Dalga başına: S ~50 kg · M ~90 kg · L ~150 kg; dalganın parallel run'ı dahil. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Değerler kayıtlı efora dayanmaz. Bu kutu gönderimden önce silinir.

Satır	Efor (kg)	Süre (hafta)
Temel (P0 – P1)	«SAYI»	«SAYI»
«DALGA 1 — …» (P2 – P5)	«SAYI»	«SAYI»
«DALGA 2 — …» (P2 – P5)	«SAYI»	«SAYI»
Toplam	«SAYI»	«SAYI»

Tablo 8 — Efor ve süreler. Bant: «BANT».

Ekip izin verdiğinde dalgalar zaman olarak örtüşebilir. Parallel run «MÜŞTERİ»'nin raporlama takvimini izler: süresi raporların sıklığına bağlıdır ve ekibe kişi eklenerek kısaltılamaz.

4.3 Takvim

Detaylı takvim P0'da kararlaştırılır. Toplam süre, Bölüm 7'deki varsayımların geçerli olması koşuluyla «SAYI» haftadır. Erişimde, KPI kararlarında veya sahip onaylarındaki gecikmeler takvimi aynı süre kadar kaydırır.

5. Teslimatlar ve Kabul

5.1 Teslimatlar

Dokümanlar Türkçe olarak, düzenlenebilir formatta ve PDF kopyasıyla birlikte teslim edilir. Data model'ler, ETL akışları ve KPI dictionary «MÜŞTERİ» ortamında kalır.

#	Teslimat	Faz	İçerik
D1	Detaylı tasarım	P0	Conformed core, ilk dalga, ortamlar, plan
D2	Modelleme ve ETL standartları	P1	Standartlar dokümanı, code review kontrol listesi, komite esasları
D3	Conformed core	P1	«PLATFORM» üzerinde çalışan conformed dimension'lar, business key'ler ve tarihçe
D4	KPI dictionary	P1 – P5	Sahiplerinin kararlarıyla KPI'lar; her dalgada güncellenir
D5	Her dalganın mart'ları ve ETL'i	P2	Dalganın çalışan fact, dimension, mart ve ETL job'ları
D6	Reconciliation ve parallel run raporu	P3 – P4	KPI ve dönem bazında sonuçlar, farklar, açıklamalar ve düzeltmeler
D7	Repoint edilmiş raporlar ve universe'ler	P3	Conformed layer'ı okuyan dalga raporları ve BI universe'leri
D8	Decommission kaydı	P5	Sahip onayı ve tarihiyle arşivlenen ve kaldırılan nesneler
D9	Devir paketi	P5	Teknik dokümantasyon, işletim notları, eğitim

Tablo 9 — Teslimatlar.

5.2 Kabul

Kriter	Ölçüt
Reconciliation	Her dalga için conformed layer'dan gelen kararlaştırılmış KPI'lar art arda «SAYI» dönem boyunca eski datamart'larla «SAYI» toleransı içinde uyuşur veya her fark açıklanır ve yazılı olarak kabul edilir «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Repoint edilen raporlar	Dalganın repoint edilen rapor ve universe'leri sahiplerince kabul edilir
Decommission	Dalganın decommission edilen nesneleri sahiplerinin onayıyla listelenir
Standartlar	Dalganın model ve ETL job'ları code review kontrol listesinden geçmiştir

Tablo 10 — Dalga başına kabul kriterleri.

Temel ve her dalga ayrı kabul edilir. Her teslimat «MÜŞTERİ» tarafından teslimden itibaren «SAYI» iş günü içinde incelenir. Bu süre içinde yazılı itiraz gelmezse teslimat kabul edilmiş sayılır.

Kaynak verideki hatalardan, eski raporlardaki manuel düzeltmelerden veya bir KPI kararından kaynaklanan farklar kaydedilir ve sahiplerine iletilir; açıklandıktan sonra kabulü engellemez.

6. Müşteri Sorumlulukları

«MÜŞTERİ» aşağıdaki kalemlerden sorumludur. Bunlardan herhangi birindeki gecikme takvimi aynı süre kadar kaydırır.

- Çalışma boyunca erişilebilir olan, DWH ekibinden bir proje koordinatörü atamak.
- Kullanılan araçların lisanslarıyla birlikte «PLATFORM» üzerinde geliştirme, test ve production ortamlarını sağlamak.
- Kapsamdaki her KPI için bir iş sahibi belirlemek ve KPI kararlarının seçeneklerin sunulmasından itibaren «SAYI» iş günü içinde alınmasını sağlamak.
- Her decommission adımını «SAYI» iş günü içinde onaylamak veya reddetmek.
- DWH ekibini, BI ekibini ve rapor sahiplerini komiteler, reconciliation ve repoint edilen raporların testleri için hazır bulundurmak.
- Değişiklikleri «MÜŞTERİ»'nin değişiklik süreciyle production'a almak.

«MÜŞTERİ»'den beklenen katılım şöyledir: «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje sponsoru	Tasarım ve kabul onayı; KPI kararlarının eskalasyonu	P0, P4, P5
İş KPI sahipleri	KPI kararları, reconciliation ve repoint edilen raporların kabulü, decommission onayı	P1, P4 – P5
DWH ekibi	Komiteler, ortamlar, data model'ler, devir sonrası işletim	P0 – P5
BI ekibi	Repointing testleri, universe'ler, rapor kullanıcıları	P3 – P5
IT operasyonları	Erişim, zamanlama, deployment, nesnelerin arşivlenmesi ve kaldırılması	P0 – P5

Tablo 11 — «MÜŞTERİ»'nin beklenen katılımı. Toplam beklenen efor «SAYI» kişi-gündür.

7. Varsayımlar ve Kapsam Dışı

7.1 Varsayımlar

Bu teklifteki süre, efor ve bedel aşağıdaki varsayımlara dayanır. Varsayımlar geçerli olmazsa etki değişiklik talebi ile değerlendirilir.

- Çalışma sözleşme imzasından itibaren «SAYI» iş günü içinde başlar.
- Tablo 2 içindeki değerler «A REF» çalışmasından alınır ve P0'da teyit edilir. Farklı bir bant gösterirlerse efor ve süre P0 sonunda yeniden değerlendirilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
- Konsolidasyonun hedefi «MÜŞTERİ»'nin halihazırda işlettiği «PLATFORM» platformudur.
- «MÜŞTERİ»'nin mevcut BI araçları conformed layer'ı okur; raporlar yeniden tasarlanmaz, repoint edilir.
- Çalışma, «MÜŞTERİ» ortamlarına erişimle ağırlıklı olarak uzaktan yürütülür; komiteler, workshop'lar ve parallel run incelemeleri «İL» içinde yerinde yapılabilir.
- Çalışma dili ve teslimat dili Türkçedir.

7.2 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- Yeni bir platforma geçiş (Data Modernization hizmeti).
- Kaynak sistemlerde değişiklik.
- Repointing dışında yeni rapor tasarımı.
- Kaynak sistemlerdeki verinin temizlenmesi.
- Lisans tedariki.
- Bölüm 1'de listelenmeyen datamart'lar ve dalgalar.
- Devir sonrasındaki işletim (C Run hizmeti).
- Kurumsal business glossary ve veri sahipliği çerçevesi (Data Governance hizmeti).

7.3 Riskler ve Değişiklik Yönetimi

Risk	Etki	Önlem
İş sahiplerinin KPI tanımlarında anlaşamaması	Kurulamayan KPI'lar, takvim	KPI başına karar son tarihi; sponsora eskalasyon
Sahiplerin decommission'ı onaylamaması	Eski ve yeni nesnelerin paralel tutulması; maliyet	Onay son tarihi; açık kalemler sponsora raporlanır
Kullanılmıyor görünen nesnelerin gizli tüketicileri	Kaldırma sonrası bozulan extract'lar veya raporlar	Kaldırmadan önce arşiv; kaldırmadan önce kullanımın yeniden kontrolü
Parallel run maliyeti	Platform yükü, efor	Dönem ve KPI sayısı P0'da kararlaştırılır

Tablo 12 — Riskler.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı değişiklik talebiyle ele alınır. Etkisi ve bedeli onaylanmadan uygulanmaz.

8. Ekip

8.1 Komtaş Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Engagement Lead	Plan, komiteler, KPI karar süreci, kabul	P0 – P5 «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Data Architect / Modeller	Conformed core, dalgaların modelleri, standartlar, code review'lar	P0 – P2, P3 – P5'te yarı zamanlı
ETL Developer'lar	Temelin ve dalgaların ETL job'ları, reconciliation çerçevesi	P1 – P5; «SAYI» kişi
BI Developer	Rapor ve universe'lerin repoint edilmesi, BI ekibiyle testler	P3 – P5
Business Analyst (KPI)	KPI dictionary, KPI kararları için seçenekler, reconciliation analizi	P1 – P5

Tablo 13 — Komtaş ekibi ve roller.

- Ekipte değişiklik gerekirse yerine gelen kişi en az eşdeğer niteliklere sahiptir ve «MÜŞTERİ»'ye önceden bildirilir.

8.2 Yönetişim ve Raporlama

- Dalga bazında durum, açık KPI kararları, reconciliation sonuçları ve takvim üzerine haftalık ilerleme toplantısı.
- P1'de kararlaştırılan ritimle modelleme ve ETL standart komiteleri (Bölüm 3.4).
- Temelin ve her dalganın sonunda sponsorla yönlendirme toplantısı.
- Takvimi veya kapsamı etkileyen her konu bulunduğu hafta içinde yazılı olarak bildirilir.

9. Efor ve Bedeller

9.1 Bedelin Esası

Bedel, bir kez sayılan temel için sabit bedel ve kapsamdaki her dalga için sabit bedelden oluşur. Her satır, Bölüm 2 ve 3'te o satır için tanımlanan kapsamı karşılar.

9.2 Bedeller

#	Bedel Satırı	Efor (kg)	Bedel (KDV Hariç)
F0	Temel (bir kez, tüm dalgalar kullanır)	«SAYI»	«bedel»
W1	«DALGA 1 — …»	«SAYI»	«bedel»
W2	«DALGA 2 — …»	«SAYI»	«bedel»
M1	«OPSİYONEL» Rule tabanlı migration framework (Bölüm 3.7)	«SAYI»	«bedel»
	Toplam	«SAYI»	«bedel»

Tablo 14 — Satır bazında bedeller. Bant «BANT». Tüm bedeller KDV hariçtir.

9.3 Ödeme Planı

Ödeme Kalemi	Oran / Esas	Tutar (KDV Hariç)
P1 çıkış onayı — temel	F0	«tutar»
Her dalga için P3 çıkış onayı	Dalga bedelinin «%»'i	«tutar»
Her dalganın kabulü (Tablo 10)	Dalga bedelinin «%»'i	«tutar»

Tablo 15 — Ödeme planı.

9.4 Değişiklik Talepleri

Bu teklifin kapsamı dışındaki işler kişi-gün × gün bedeli («gün bedeli», KDV hariç) esasıyla teklif edilir ve yalnızca yazılı onaydan sonra yapılır.

9.5 Bedele Dahil Olmayanlar

- «PLATFORM» ve kullanılan araçların lisans ve altyapı maliyetleri.
- Kaynak sistemlerde değişiklikler ve yeni rapor tasarımı.
- Devir sonrasındaki işletim (C Run hizmeti).
- Değişiklik talepleriyle onaylanan ek işler.

10. Sonraki Adım

Son dalgadan sonra conformed layer ve KPI dictionary yeni ihtiyaçlar geldikçe tutarlı kalmalıdır. Olağan devam çalışmaları şunlardır:

İhtiyaç	Devam Çalışması
Yeni ihtiyaçlar, KPI dictionary bakımı, standart kontrolleri	C Run hizmeti: conformed layer üzerinde aylık kapasite
Ek datamart'lar	Aynı temel üzerinde ek dalgalar
Kurumsal business glossary ve veri sahipliği	Data Governance
Yeni bir platforma geçiş	Data Modernization
Veri platformunun işletimi	Data Platform Operations
Conformed layer için sektörel data model	Industry Data Models

Tablo 16 — Devam çalışmaları.

Devirden sonra conformed layer C Run hizmeti kapsamında Komtaş tarafından işletilebilir: conformed layer üzerinde yeni ihtiyaçlar, KPI dictionary bakımı, standartlara uyum kontrolleri, kalan decommission adımları ve aylık rapor. Run ayrı bir teklifle sunulur. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

11. Ticari Koşullar

11.1 Genel Koşullar

- Bu teklifte belirtilen tüm bedeller Türk Lirası cinsinden ve KDV hariçtir. Yasal vergi, resim ve harçlar bedellere dahil değildir.
- Teklif «teklif tarihi + 1 ay» tarihine kadar geçerlidir.
- Bedeller, çalışmanın «fiyat geçerlilik tarihi» tarihine kadar başlatılması koşuluyla geçerlidir. Başlangıcın herhangi bir nedenle bu tarihten sonraya sarkması halinde, hizmet bedelleri ve fiyatlandırma koşulları çalışma tarihindeki ekonomik ve mali koşullar dikkate alınarak tarafların mutabakatı ile yeniden değerlendirilir.
- Teklif, «A REF» assessment'ına ve Bölüm 7.1'deki varsayımlara dayanır; dayanak önemli ölçüde değişirse teklif yenilenir.
- Bedel, Bölüm 9'da belirtildiği gibi satır bazında hesaplanır: bir kez temel ve dalga başına.
- Lisans ve altyapı maliyetleri bu teklifin parçası değildir.
- KPI tanımları ve decommission adımlarının onayı «MÜŞTERİ»'nin iş sahiplerinde kalır; Komtaş yazılı olarak kaydedilen kararları uygular.
- Ödeme, Bölüm 9'daki ödeme planına göre yapılır. Faturalar fatura tarihinden itibaren «SAYI» gün içinde ödenir.
- Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi süreci ile yönetilir; etki analizi onaylanmadan uygulamaya geçilmez.
- Taraflar, çalışma kapsamında eriştikleri tüm bilgileri gizli tutar. Gerektiğinde ayrı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır.
- Data model'ler, ETL akışları, KPI dictionary ve dokümantasyon dahil teslimatların kullanım hakları «MÜŞTERİ»'ye aittir; Komtaş metodolojisi, şablonları, framework'leri ve genel bilgi birikimi üzerindeki fikri mülkiyet haklarını saklı tutar.
- Bu teklif, taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğindedir. Sözleşme ile teklif arasında çelişki bulunması halinde sözleşme hükümleri esas alınır.

11.2 Teklif İletişim Bilgileri

Bu teklif ve kapsamına ilişkin her türlü soru için aşağıdaki iletişim noktalarına başvurulabilir.

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

11.3 Teklif Ekleri

Bu teklif aşağıdaki eklerle birlikte sunulur:

- EK-1 — Accelerator’lar
- EK-2 — Komtaş Hakkında

EK-1 — Accelerator'lar

Çalışmada dört accelerator kullanılır: daha önceki konsolidasyon çalışmalarında uygulanmış, analizi ve kurulumu kısaltan yöntem ve şablonlar. Her accelerator aşağıda bu hizmette kullanıldığı yerle birlikte açıklanmıştır.

1. Query Log Tabanlı Decommission Analizi

Başlık	Açıklama
Amaç	Kullanılmayan, nadiren kullanılan veya birbirini tekrarlayan tabloları, kolonları ve raporları görüşe değil ölçülmüş kullanıma dayanarak bulmak «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	Data warehouse'ların ve BI araçlarının query log'ları bir analiz ortamına (büyük log hacimleri için bir büyük veri ortamı) yüklenir; her tablo, kolon ve raporun kullanımı analiz penceresi boyunca sayılır
Çıktı	Tablo, kolon ve rapor bazında kullanım ısı haritası; kullanılmayan, tekrarlayan ve az kullanılan nesnelerin listesi; her aday sahibi tarafından teyit edilir veya reddedilir
Bu hizmette kullanımı	P5: her adayın kullanımı kaldırmadan önce yeniden kontrol edilir (Bölüm 3.6)
Kaynağı	Özel bir bankada ondan fazla datamart'ın konsolidasyonunda uygulanmıştır

Tablo 17 — Query log tabanlı decommission analizi.

2. KPI Dictionary Şablonu

Başlık	Açıklama
Amaç	Her raporlama KPI'ına tek bir kararlaştırılmış tanım vermek ve datamart'ların aynı KPI'ı nerede farklı hesapladığını görünür kılmak «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	KPI başına bir satır: tanım, formül, sahip, kaynak, grain, varyantlar, "her datamart'ta nasıl hesaplandığı" çelişki kolonu ve sahibin kararı
Çıktı	KPI çelişki tablosu ve kararlardan sonra conformed layer ile raporların kullandığı KPI dictionary
Bu hizmette kullanımı	P1: KPI dictionary kurulur; P2 – P5: her dalganın kararlarıyla güncellenir (Bölüm 3.3)

Tablo 18 — KPI dictionary şablonu.

3. Modelleme ve ETL Standartları

Başlık	Açıklama
Amaç	Conformed layer üzerinde çalışan tüm ekipleri aynı kurallarda tutmak ve konsolidasyonun yeni, birbirinden ayrışan datamart'lar üretmesini önlemek «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	İsimlendirme kuralları, conformed dimension kuralları, ETL kalıpları ve code review kontrol listesi; bir modelleme komitesi ve bir ETL standartları komitesi sabit bir ritimle toplanır ve her dalganın model ve akışlarını onaylar
Çıktı	Standartlar dokümanı, code review kontrol listesi, komite kararları
Bu hizmette kullanımı	P1: standartlar ve komiteler kurulur; P2: her dalganın model ve ETL'i komitelerce onaylanır (Bölüm 3.4)

Tablo 19 — Modelleme ve ETL standartları.

4. Rule Tabanlı Migration Framework

Başlık	Açıklama
Amaç	Çok sayıda tablo ve ETL nesnesini elle yazılan kod yerine tanımlarla taşımak «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	Kaynak nesneler, hedef nesneler ve dönüşüm kuralları tanım olarak kaydedilir; framework taşımaları bu tanımlardan üretir ve çalıştırır
Çıktı	Her tanımın kaydıyla taşınmış nesneler; test edilecek daha az elle yazılmış script
Bu hizmette kullanımı	P2: opsiyonel M1 satırı; yalnızca dalga planı önerirse kullanılır (Bölüm 3.7)
Kaynağı	Özel bir bankada kullanılmış bir migration framework

Tablo 20 — Rule tabanlı migration framework.

EK-2 — Komtaş Hakkında

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 21 içindeki ve aşağıdaki maddelerdeki rakamlar 2026 tekliflerinden alınmıştır. Göndermeden önce güncel kurumsal profil ile kontrol edilir.*

Komtaş, 1989 yılından bu yana Türkiye'de kurumsal veri yönetimi alanında faaliyet gösteren, bağımsız ve uzmanlaşmış bir bilgi teknolojileri kuruluşudur. 35 yılı aşkın süredir tek bir alana odaklanmış olması, veriyi üretildiği andan karar anına kadar izleyen uçtan uca bir bakış açısı geliştirmesini sağlamıştır.

Gösterge	Değer
Kuruluş	1989 — 35+ yıl kesintisiz veri odaklı faaliyet
Uzman kadro	250+ veri mühendisi, mimar, danışman ve analist
Ofisler	İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai
Stratejik iş ortaklığı	10+ küresel teknoloji üreticisi
Odak alanı	Veri yönetişimi, veri mimarisi, analitik, yapay zekâ ve AI Agent tabanlı çözümler
Konumlandırma	"From Data to Agents" — veriden yapay zekâ ajanlarına uzanan bütünleşik yetkinlik

Tablo 21 — Komtaş kurumsal profil özeti.

Hizmet Yetkinlikleri

Komtaş'ın hizmet portföyü, bir veri girişiminin tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde yapılandırılmıştır:

- **Veri Yönetişimi ve Veri Yönetimi:** veri yönetişimi olgunluk değerlendirmesi, çerçeve ve organizasyon tasarımı, politika ve süreç kurgusu, veri kataloğu, business glossary, veri kalitesi yönetimi, master data management, veri gizliliği ve sınıflandırma.
- **Veri Mimarisi ve Mühendisliği:** veri ambarı ve veri gölü mimarileri, lakehouse tasarımı, veri entegrasyonu ve akış mimarileri, cloud ve on-premise modernizasyon.
- **Analitik ve Yapay Zekâ:** kurumsal raporlama, ileri analitik, makine öğrenmesi modelleri, üretken yapay zekâ uygulamaları ve AI yönetişimi.
- **Yönetilen Hizmetler ve Destek:** canlı sistemler için P1 / P2 / P3 destek, kapasite ve performans yönetimi, sürekli iyileştirme hizmetleri.
- **Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme:** ürün eğitimleri, rol bazlı veri yönetişimi eğitimleri, kurum içi eğitmen yetiştirme programları.

Konsolidasyon Deneyimi

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 22 içindeki referanslar anonimdir. Yazılı onay olmadan kurum adı, ilgili kişi veya ek sonuç rakamı eklenmez; «YIL» her projenin yılı teyit edildiğinde doldurulur, onaylı ek referans yoksa «REFERANS PROJE» satırı silinir.*

Bu paketin kapsamındaki datamart ve data warehouse konsolidasyonu projeleri aşağıda listelenmiştir. İlgili kurumların onayına bağlı olarak talep üzerine referans görüşmesi ayarlanabilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Kurum	Çalışma	Ölçülmüş Sonuç	Yıl
Özel bir banka (10+ datamart konsolide edildi)	Uzun yıllar içinde kurulmuş ondan fazla datamart'ın konsolidasyonu; modelleme ve ETL standart komiteleri; decommission edilecek tablo ve kolonları bulmak için query log'ların büyük veri ortamında analizi; KPI dictionary; dört paralel agile ekip; 30 datamart'ın deployment koordinasyonu	«SONUÇ»	«YIL»
Bir telekom operatörü (3 DWH tek DWH'te)	SQL Server, Oracle ve Sybase üzerindeki üç data warehouse'un tek bir data warehouse'ta birleştirilmesi: 240 TB, 12.000 tablo, yaklaşık 540 SSIS job, yaklaşık 1.000 T-SQL script, yaklaşık 200 BO universe, yaklaşık 4.000 replike tablo	CDR işleme 20 saatten 1 saate; kampanya müşteri grubu seçimi 24 saatten 40 dakikaya	«YIL»
«REFERANS PROJE»	«SONUÇ»		«YIL»

Tablo 22 — Konsolidasyon referansları (anonim).

Neden Komtaş?

- **Odaklanmış uzmanlık:** Komtaş, 35 yılı aşkın süredir yalnızca veri alanında çalışan, 250'yi aşkın uzmandan oluşan ve 4 ofisle hizmet veren bir kuruluştur.
- **Tek katman, tek tanım:** datamart'lar aynı standartlarla yönetilen tek bir conformed layer'ı ve tek bir KPI dictionary'yi paylaşır.
- **Assessment'tan işletime:** assessment, konsolidasyon ve aylık işletim aynı kuruluş tarafından sağlanır (Bölüm 10).